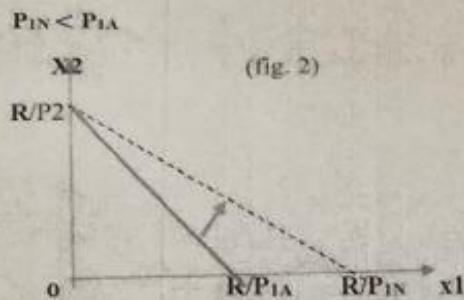




Supposons $P_{1N} > P_{1A}$, le revenu et le prix du bien 2 restant inchangés : quels sont les effets?

Cas 3 : Déplacement dû à une variation des prix, le revenu reste inchangé

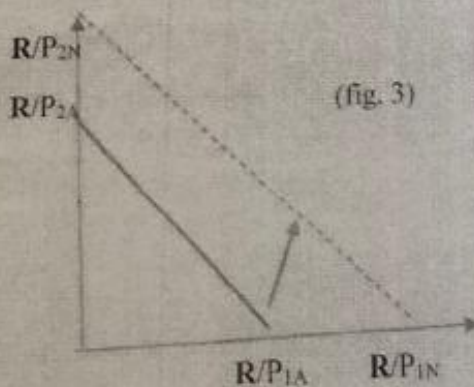
- Supposons une augmentation des prix :

Les effets:

- Déplacement de la droite budgétaire parallèlement à elle-même vers la gauche;
- Rétrécissement de l'ensemble des consommations possibles ;
- La baisse du pouvoir d'achat;
- La pente de la droite de budget va changer Selon les nouvelles valeurs des prix.
-

- Supposons une diminution des prix : quels sont les effets ?

$P_{2N} < P_{2A}$ et $P_{1N} < P_{1A}$



**Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
(ISCAE)**

Année universitaire : 2020/2021

Semestre : S2

Niveau : Première année FC1 et FCP1

Matière : Comptabilité financière II



18237

Exercice 1

Les titres de participations de la société **ABC** se présentent au 31 décembre 2019 comme suit :

Titres	Nombre d'actions au 31/12/2018	Prix d'acquisition	Valeur d'usage au 31.12.2018	Valeur d'usage au 31.12.2019
A	600	12	10	9
B	1 000	15	13	14
C	400	7	3	4

18237

Travail à faire: comptabiliser les opérations nécessaires aux 31-12-2019.

Exercice 2

L'entreprise XYZ est une société qui détient les créances suivantes :

Créances	Créances 31/12/2015	Règlement en 2016	Provisions 31.12.2015	Provision au 31.12.2016
C1	800000	200000	100000	40%
C2	1000000	-	150000	20%
C3	600000	200000	-	10%

Travail à faire: comptabiliser les opérations nécessaires aux 31-12-2019.

Exercice 3 : Présenter le tableau d'amortissement dégressif d'une machine acquise 1/10/N pour 135600 TTC (16% TVA) sachant que sa durée de vie est de 6ans et 8 mois.

$$\frac{1}{N} \times 10$$

Student name..... ID..... Class.....

ISCAE S2 1^{re} A FC G1 et G2 , FCP, TCM et GRH Test Mar 2022

I. Select the right choice

1. What _____ you _____ (do)? I'm studying.
a. do you do b. are you doing c. did you do
2. _____ you always _____ (get up) at 7 o'clock?
a. Do you always get up b. Are you always getting up c. Do always you get up
3. _____ John _____ (have, got) a motorbike?
a. Does John have got b. Has John got c. Have John got
4. At the moment he _____ (have) lunch.
a. is having b. having c. has
5. John doesn't like playing football, but he _____ (love) playing tennis.
a. is loving b. love c. loves
6. Last winter he _____ (go) by train from Rome to Paris.
a. goed b. has gone c. went
7. Mary _____ (not, be) at work at the moment. She's at home.
a. isn't being nb. isn't c. doesn't be
8. Next Tuesday my brother _____ (go) to Rome.
a. went b. goes c. is going
9. They _____ (take) their children to Spain last year.
a. did take b. took c. taked
10. What time _____ he _____ (arrive) home last Tuesday?
a. did he arrives b. did he arrive c. does he arrive

II. Ask the appropriate questions. (08 Marks)

1. Peter will come and see me.

2. She drinks tea three times a day

3. Silvia would travel to America then.

4. You'd do it because it's your duty.

III. Give the opposite of: That shirt is too tight for you.

(02 Marks)



QUESTION DE COURS : Définissez les termes suivants : Population ; unité statistique ; caractère ; Modalité, Médiane, Mode

EXERCICE 1 : la répartition des salaires horaires en dollars d'une entreprise est donnée par le tableau suivant

Classe de salaire x_i	100- 110	110 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200
n_i Nombre de salariés	10	20	50	40	30

- 2.1 Calculer le salaire horaire moyen.
- 2.2 Calculer la médiane.
- 2.3 Calculer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 .
- 2.4 Calculer la proportion des salariés ayant au moins 150 dollars l'heure.
- 2.5 Calculer le mode.
- 2.6 Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes des ECC et ECD.

EXERCICE 2 : Dans une petite localité, on a relevé le nombre de pièces par appartement :

Nombre de pièces	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
Nombre d'appartements	10	15	20	18	12	8	5	

- 1.1 Donner la valeur du mode et de la médiane.
- 1.2 Donnez les valeurs du premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3
- 1.3 Calculer les différentes moyennes de cette distribution ?

EXERCICE 3 : le salaire moyen d'un groupe d'homme est de 6200 \$; et le salaire moyen d'un groupe de femme est de 6000 \$, Calculer la proportion des hommes et des femmes sachant que

La moyenne totale est de 6500\$?

BONNE CHANCE

ENSEIGNANT: OULD ZEIN MOHAMED VALL



Meh-mahoud
H
418783

Institut Supérieur de Comptabilité et
d'Administration d'Entreprises
Année universitaire : 2021/2022
Niveau : première année/ Finance et Comptabilité/ S2
Matière : Comptabilité financière 2

Suite série N° 01 (Révisions)

Résumé sur la facturation :

La facture est le document qui permet l'enregistrement comptable des achats et des ventes, elle est établie par le vendeur.

La facture est un écrit remis par le vendeur à l'acheteur indiquant :

- Le détail des articles livrés,
- Les prix correspondants,
- Les frais ou réductions qui peuvent modifier les prix initiaux,
- Les taxes éventuelles,
- Le net à payer avec parfois le mode de règlement.

Les factures comportant des réductions :

- Les réductions commerciales qui comprennent :
 - Les rabais : est une diminution du prix de vente, afin de prendre en considération un défaut de qualité du produit vendu (défectuosité, choc...) ou une déficience en matière de service rendu (retard de livraison...).
 - Les remises : constituant une réduction de prix accordée au client lorsque certains critères sont remplis (client réalisant un certain nombre d'achats sur une période déterminée, opération promotionnelle temporaire...).
 - Les ristournes : soit une réduction de prix accordée sur le montant global des ventes réalisées avec un même client pendant une période déterminée.
- Les réductions financières : Ce sont les **escomptes de règlement**
 - L'escompte est une réduction que le vendeur accorde à l'acheteur, soit pour un paiement au comptant, soit pour un paiement anticipé (Avant les termes convenus).

Exercice 2 (Factures) :

- Le 05/02/N: le montant brut: 500 000 MRU, première remise: 10%, deuxième remise: 5%, rabais: 5%, escompte de règlement: 3%, TVA: 16%.

Travail à faire :

- Etablir la facture et faire son enregistrement chez l'acheteur et chez le vendeur.

Exercice 3:

Le 15/06/N: le montant brut: 400 000 MRU, remise: 10%, escompte de règlement: 5%, TVA: 16%, transport : 20.000 MRU, (la facturation du transport dépend des cas ci-dessous).

Année universitaire : 2020/2021

Semestre : S2

Niveau : Première année FC, FCP

Matière : Comptabilité financière II

DEVOIR

Présenter les trois approches d'amortissement

Présenter les trois déterminants de l'amortissement

Comparer entre les trois méthodes d'amortissement



Exercice 1

1- Présenter le tableau d'amortissement de l'équipement industriel suivant :

Matériel	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Durée de vie	Mode d'amortissement
E	10/10/N	800000	8ans 3mois	Linéaire accéléré (3 équipes)

- 2- Présenter au journal l'écriture de dotations aux amortissements au 31/12/N+2
- 3- Présenter les comptes aux amortissements au 31/12/N+2

Exercice 2 : Présenter le tableau d'amortissement dégressif d'une machine acquise 1/10/N pour 185600 TTC (16% TVA) sachant que sa durée de vie est de 6ans et 8 mois.



Licence I Finance – Comptabilité

Année académique 2020 /2021

Professeur : Sidi-Mohamed Dhaker

Durée : 2 heures

Examen – 1^{ère} session

18237

Economie de l'Entreprise

Aucun document autorisé. L'usage des appareils électroniques (téléphones portables, tablettes, calculatrices, etc.) est strictement interdit. Les réponses doivent être bien structurées et expliquer clairement les concepts en question.

Question I (10 points)

Après avoir démontré l'importance de la fonction commerciale, expliquer la démarche commerciale de l'entreprise en mettant l'accent sur le **Marketing mix**.

Question II (6 points)

Discutez brièvement, en un paragraphe ou deux au maximum, chacun des concepts suivants :

- Classification dimensionnelle des entreprises (2 points)
- La fonction logistique au sein de l'entreprise (2 points)
- Le BFR (2 points)



Question III (4 points)

Comment la fonction de production est-elle organisée au sein d'une entreprise industrielle ?

Question VI (Optionnelle – Bonus 2 points)

SARL : Avantages et inconvénients ?

Bonne chance !

Institut Supérieur de Comptabilité et
d'Administration d'Entreprises
Année universitaire : 2021/2022
Niveau : première année/ Finance et Comptabilité/ S2
Matière : Comptabilité financière 2



Suite série N° 01 (Révisions)

Résumé sur la facturation :

La facture est le document qui permet l'enregistrement comptable des achats et des ventes, elle est établie par le vendeur.

La facture est un écrit remis par le vendeur à l'acheteur indiquant :

- Le détail des articles livrés,
- Les prix correspondants,
- Les frais ou réductions qui peuvent modifier les prix initiaux,
- Les taxes éventuelles,
- Le net à payer avec parfois le mode de règlement.

Les factures comportant des réductions :

- Les réductions commerciales qui comprennent :
 - Les rabais : est une diminution du prix de vente, afin de prendre en considération un défaut de qualité du produit vendu (défectuosité, choc...) ou une déficience en matière de service rendu (retard de livraison...).
 - Les remises : constituant une réduction de prix accordée au client lorsque certains critères sont remplis (client réalisant un certain nombre d'achats sur une période déterminée, opération promotionnelle temporaire...).
 - Les ristournes : soit une réduction de prix accordée sur le montant global des ventes réalisées avec un même client pendant une période déterminée.
- Les réductions financières : Ce sont les **escomptes de règlement**
- L'escompte est une réduction que le vendeur accorde à l'acheteur, soit pour un paiement au comptant, soit pour un paiement anticipé (Avant les termes convenus).

Exercice 2 (Factures) :

- Le 05/02/N: le montant brut: 500 000 MRU, première remise: 10%, deuxième remise: 5%, rabais: 5%, escompte de règlement: 3%, TVA: 16%.

Travail à faire :

- Etablir la facture et faire son enregistrement chez l'acheteur et chez le vendeur.

Exercice 3:

Le 15/06/N: le montant brut: 400 000 MRU, remise: 10%, escompte de règlement: 5%, TVA: 16%, transport : 20.000 MRU, (la facturation du transport dépend des cas ci-dessous).

**Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des
Entreprises(ICAIE)- Nouakchott**

Année Universitaire : 2019-2020

Session Principale

Matière : Microéconomie Enseignant : Mohameden Fall Abdi
Niveau: Licence(BA1) Date Octobre 2020 Durée : 2h.00mn



Questions de réflexion:.....(6pts)

1. Expliquer les différents types d'élasticités et caractériser les différents types de biens.
2. Présenter brièvement les similitudes et les différences en comparant la théorie du consommateur et celle du producteur, expliquez.
3. Quels sont les postulats de base de la fonction d'utilité dans la théorie du consommateur.
4. Quelle est la signification d'un $TMS_{L,K}=4K$ et les propriétés d'une courbe d'isoquant ?

Exercice 1:(6Pts)

Soit un consommateur dont les choix sont exprimés à l'aide de la fonction d'utilité suivante: $U=F(X,Y)=15XY$, où X et Y sont les quantités consommées des biens X et Y . La contrainte budgétaire est de : $180= 36X+ 12Y$.

1. Déterminer par la méthode de substitution, les quantités X et Y qui maximisent cette utilité.
2. Calculer par la méthode de Lagrange les quantités demandées à l'optimum, le multiplicateur δ , et le niveau d'utilité; expliquez.
3. Retrouver ces résultats pour X et Y par la méthode du $TMS_{X,Y}$ à l'équilibre.

Exercice 2:.....(8pts)

A/ Soit une économie consommateur dont les choix sont exprimés à l'aide de la fonction d'utilité ordinale suivante: $U=F(X,Y)=2X^2Y$, où X et Y sont les quantités consommées des biens X et Y . Pour un budget R ; $P_x = 5$ Um et $P_y = 20$ Um ; L'utilité totale est de 4920.75

1. Déterminer les quantités de X et Y pour l'équilibre du consommateur par la Méthode de Lagrange et celle du $TMS_{X,Y}$ à l'équilibre.
2. Calculer l'équation de la droite du budget et celle de la courbe d'indifférence.
3. On admet que les prix des biens sont $P_x=2,5$ Um et $P_y=10$ Um; quel est le revenu nécessaire pour obtenir le maximum de satisfaction sur la même courbe d'indifférence?
4. Représenter la courbe d'indifférence optimale du consommateur.

B/ Supposons que des consommateurs aient les fonctions d'utilité suivantes:

$$U= F(X,Y)=2X^{2/3}.Y^{1/4} \quad U= F(X,Y)= 3X^{1/2}.Y^{2/5} \quad U=f(X,Y)=5X^{1/5}.Y$$

1. Calculer le $TMS_{X,Y}$ pour chacune de ces fonctions.
2. Déterminer l'équation de la courbe d'indifférence pour chacune de ces fonctions.

Devoir de Microéconomie

Questions (8points)

- 1-qu'est-ce qu'une courbe d'indifférence
- 2- comment évolue le TMS (Taux marginal de substitution) ?



Exercice (12points):

Un consommateur consomme deux biens différents X et Y. Sa fonction de satisfaction (ou d'utilité) est donnée par : $U(X, Y) = 3XY^2$.

Le prix du bien X sur le marché est égal à : $P_X = 10$ MRU et le prix de Y est égal à $P_Y = 5$ MRU.

Le budget de ce consommateur pour ces deux biens est de 500 MRU.

1- Quelle est l'expression de la contrainte budgétaire du consommateur ? Représentez la contrainte budgétaire sur un graphique et déterminez sa pente ?

2- Déterminez le choix optimal de ce consommateur étant donné sa contrainte budgétaire.

Représentez ce choix optimal sur votre graphique ?

3- Supposons maintenant que le prix de X augmente à 15MRU. Calculez l'impact de cette augmentation de prix sur le panier optimal de consommation de ce consommateur ?

Qu'arrivera-t-il à son utilité totale suite à l'augmentation du prix ? Représentez la nouvelle contrainte budgétaire et cet optimum sur le graphique précédent ?

Examen Microéconomie**Question 1 (6 points)**

Donnez la signification de l'équilibre du consommateur/ l'optimum ?

Question 2 (6 points)

Comment peut-on utiliser l'élasticité-prix croisée de la demande pour déterminer la relation entre les biens A et B ?

Exercice 1 (8 points)

On suppose qu'un marché de bien X qui caractérise par :

$$Q = \frac{1}{2} KL ; P_K = 10 ; P_L = 5$$

Trouvez les quantités optimales des facteurs de production K ; L lorsque $Q = 25$

A combien s'élèvent ces coûts de production ?

S2-principale

Examen de Microéconomie

Question 1 (5points)

Expliquez la signification de l'équilibre du consommateur ?

Question 2 (5points)

Si la demande de pommes baisse lorsque le revenu baisse ;
La pomme est :

- un bien inférieur
- un bien normal
- un bien substitut
- un bien complémentaire



Exercice (10 points)

La fonction d'utilités d'un consommateur s'écrit : $U(x, y) = 1/2 X^2 Y$.
Nous supposons que ce consommateur est rationnel ; P_x ; P_y Les prix respectifs de ces deux biens X ; Y

R : son revenu

1. -donnez l'équation générale des courbes d'indifférence de ce consommateur
tracer la courbe d'indifférence pour $U=2$
2. 1-qu'est ce que l'ensemble budgétaire ? déterminez l'équation de la droite de budget pour $P_x=5$; $P_y=2$; $R=15$ présentez graphiquement cette droite de budget
3. 2-donnez la définition de l'utilité marginale. Calculez U_{mx} ; U_{my}
4. 3-donnez la fonction du TMSy/x
5. 4-déterminez l'équilibre du consommateur avec ($P_x=5$; $P_y=2$; $R=15$)
représentez le panier optimal graphiquement ?

EXERCICE 1 : Une étude sur le chômage a été faite et qui s'intéresse à l'ancienneté du chômage (X) moins de 24 mois, et l'âge (Y) entre 20 et 45 ans, les résultats sont donnés par le tableau de contingence suivant :

Y \ X	[20, 30[	[30, 40[	[40, 45]
[0, 7]	10	8	5
[7, 12]	8	9	4
[12, 18]	5	11	9
[18, 24]	3	6	2

1° Calculer : A) les moyennes et variances marginales ?

B) La moyenne et la variance de X Conditionnée par Y = [30, 40[ans ?

C) le coefficient de corrélation linéaire et commenter ?

2° Donner l'équation de la droites de régressions y en fonction de x ?

3° Quel sera l'âge d'une personne ayant une ancienneté de chômage de 15 mois ?

4° Quel est le nombre d'individus qui ont une ancienneté de chômage moins d'un an ; mois de 15 mois ?

EXERCICE 2 : Soit la distribution statistique suivante :

Rang (x_i)	1	2	3	4	5	6	7
Ventes (millier d'€) (y_i)	120	155	125	200	180	235	240

1° Représentez la série (x_i, y_i) par un nuage de points ?

2° Donnez l'équation de la droite Dy/x par la méthode des points extrêmes et représenter cette équation sur le même graphique et déterminer une prévision pour le rang 10.

3° Répondez aux mêmes questions précédentes en appliquant :

a) la méthode des points moyens

b) la méthode des moindres carrés ordinaires

EXERCICE 3 : la distribution statistique suivante suggère un ajustement exponentiel de type $y = k a^x$ Calculer k et a

Rang (x_i)	1	2	3	4	5
Chiffre d'affaire (y_i)	200	260	340	440	580

BONNECHANCE

Enseignant: Mohamed vall ould zein

EXERCICE 1 :

1. Si le Coefficient de corrélation linéaire $r = -1$; les deux droites d'ajustement sont parallèles entre elle ou perpendiculaires entre elles ou confondues ?
2. On a trouvé $r^2 = 1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x=2y + 5$; B. $x=0.5y - 0.1$; C. $x=0.5y - 2.5$; D. autre réponse.
3. Il y a corrélation positive quand les variations des 2 variables X et Y se produisent dans le même sens. A. VRAI B. FAUX
4. Dans le cas de l'indépendance totale, le coefficient de corrélation linéaire est égal a :
A. 0 ; B. 1 ; C. -1 ; D autres réponses
5. On a trouvé $r = -1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x=2y + 5$; B. $x=0.5y - 0.1$; C. $x=0.5y - 2.5$; D. autre réponse.

EXERCICE 2 : Soit deux variables X et Y dont on veut étudier la liaison.

Les données sont celles du tableau de contingence ci-dessous.

Y Age \ X salaire	[1; 3]	[3; 5]	[5; 7]
[1; 3] 2	3 12	2 16	0 0
[3; 5] 4	0 0	0 0	5 120
[5; 7] 6	0 0	0 0	4 144
[7; 9] 8	0 0	0 0	2 96
[9; 11] 10	4 80	3 120	0 0



1. en utilisant la methode de MCO, calculez les équations des deux droites d'ajustement D et D' ?
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?
- 3 Démontrez que ; dans le cas général ; la pente de la droite D (d'ajustement de y en x) est moins forte que celle de la droite D' (d'ajustement de x en y) ?

EXERCICE 1 : Pour la série suivante ; calculer les deux droites d'ajustement de MAYER et des Points extrêmes :

X	2	3	6	7	9	10	11	12
Y	21	22	15	14	10	8	4	2

Pour $x=10$; quel est le bon ajustement ?

EXERCICE 2 : Pour le tableau de Contingence ci-dessous Calculer les équations d'ajustement D et D^N Par la MCO et en déduire le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?

X \ y	[1,3]	[3,5]	[5,7]	
[1,3]	3	2	0	
[3,5]	0	0	5	
[5,7]	0	0	4	
[7,9]	0	0	2	
[9,11]	4	3	0	

EXERCICE 3 : Soit la série statistique

X	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11
Y	67	64	61	58	55	52	50

Cette distribution suggère deux ajustements (exponentiel ; puissance) :

$$y = b e^{ax} \text{ et } y = k x^a ?$$

1° Calculer les paramètres de deux ajustements et calculer les coefficients de corrélation r_{exp} et $r_{\text{puissance}}$ et en déduire le bon ajustement ?

ENSEIGNAT : Mohamed vall ould zein



QUESTION DE COURS : Définissez les termes suivants : Population ; unité statistique ; caractère ; Modalité, Médiane, Mode

EXERCICE 1 : la répartition des salaires horaires en dollars d'une entreprise est donnée par le tableau suivant

Classe de salaire x_i	100- 110	110 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200
n_i Nombre de salariés	10	20	50	40	30

- 2.1 Calculer le salaire horaire moyen.
- 2.2 Calculer la médiane.
- 2.3 Calculer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 .
- 2.4 Calculer la proportion des salariés ayant au moins 150 dollars /Heure.
- 2.5 Calculer le mode.
- 2.6 Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes des ECC et ECD.

EXERCICE 2 : Dans une petite localité, on a relevé le nombre de pièces par appartement :

Nombre de pièces x_i	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
Nombre d'appartements n_i	8	7	9	6	3	2	1	36

- 1.1 Donner la valeur du mode et de la médiane.
- 1.2 Donnez les valeurs du premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3
- 1.3 Calculer les différentes moyennes de cette distribution ?

EXERCICE 3 : le salaire moyen d'un groupe d'homme est de 6200 \$; et le salaire moyen d'un groupe de femme est de 6000 \$, Calculer la proportion des hommes et des femmes sachant que

La moyenne totale est de 6500\$?

BONNE CHANCE

ENSEIGNANT: OULD ZEIN MOHAMED VALL.



346335



EXERCICE 1 : Déterminer les droites d'ajustement des variables Salaire X et âge Y ainsi que la valeur du coefficient de corrélation linéaire à l'aide des informations suivantes

Y Age	18 ; 25	25 ; 35	35 ; 50	50 ; 60	n _i
X salaire					
6 ; 7	7	4	2	0	13
7 ; 8	3	15	7	1	26
8 ; 10	3	4	14	1	22
10 ; 15	2	2	3	1	8
15 ; 30	0	1	3	2	6
n _j	15	26	29	5	N=75

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement affine :

- 1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?
- 2° Donner une équation de la droite d'ajustement D de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés ; Représenter la droite D dans le repère précédent.

B° Ajustement exponentiel :

- 1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = B \cdot A^x$ ou A est un réel arrondi à 0,01 et B est un réel arrondi à l'unité.
- 2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$;

C. Comparaison de deux ajustements

: Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

Enseignant : Mohamed vall
Bonne

ould Zein

chance



- 63,33
9,16 - 6,25

330,6

QUESTIONS

FC1 - FCP1 - BA1

18783



1- Définir

- a. L'escompte rationnel
- b. l'escompte commercial
- c. le taux d'intérêt équivalent

2- Montrez que

- a. La valeur acquise par un placement à intérêt simple progresse arithmétiquement dans le temps
- b. L'escompte retenu $E_r < E_c$ (Er rationnel et Ec commercial)

Exercices

Exercice 1

Un client place cheque fin du mois du 31 janvier au 30 Novembre inclus une somme de de (4 300 +m) placé au taux annuel de 12% (m un montant).
Calculez la valeur acquise par ces différents placements au 31.12.N

Exercice 2

Un effet de commerce de 75 000 ouguiya au 11/08/2022 est escompté à une valeur actuelle commerciale de 73 500 au taux annuel de 12%.
Déterminez la date de présentation de cet effet à la banque.

Exercice 3

- a- Calculez le taux moyen de la série de placement suivante
 - Capital = 478 000 ; taux 8%, durée 10 mois
 - Capital = 540 000 ; taux 4.5%, durée 15 mois
- b- Calculez le proportionnel trimestriel et le taux équivalent semestriel au taux annuel de 12%

Questions (8 Pts)

- 1- Que justifie l'utilisation de l'intérêt ? ✓
- 2- Donnez les formules de calcul de :
 - a. Valeur acquise par un placement à intérêt simple ✓
 - b. Le taux moyen de placement ✓
 - c. L'intérêt produit suite à un placement à intérêt composé



Exercices

Exercice 1 (3 Pts)

Soit la série de placements suivants :

- Placement de 55 000 à intérêt simple au taux de 6% pour N quinzaines
- Placement de 57 000 à intérêt simple au taux de (t%) pour N quinzaines

- a- Calculer l'intérêt produit global par ces deux placements
- b- Déterminez le taux d'intérêt du deuxième placement sachant que le taux moyen de la série précédente est = 7.5%

Exercice 2 (5 Pts)

- Un capital C_0 est placé à intérêts composés au taux annuel i . L'intérêt produit, au bout d'une année, s'élève à (10% du Capital placé $C_0 + 2\,500$ ouguiyas).
- Le même capital C_0 est placé à intérêt simple au même taux i . Sa valeur acquise au bout de 12 mois s'élève à (112% du capital placé + 100 ouguiyas)

CALCULER le capital C_0 et le taux i .

Exercice 3 (4 Pts)

A quel taux d'intérêt peut-t-on placer à intérêt composé un capital de Mru 354 000 pendant 3 ans pour obtenir à l'échéance 367 100 ouguiyas ?

أتمنى لكم جميعا التوفيق والسلامة

Comp

- C
- Ca

18783

ISCAE / DEVOIR MATHEMATIQUE FINANCIERE / MARS 2022



Questions diverses

- 1- Quels sont les justificatifs de l'utilisation de l'intérêt ?
- 2- Quels sont les facteurs qui déterminent l'intérêt produit ?
- 3- Calculez le taux moyen d'une série de n placement. La durée de chacun est de m mois
- 4- Quelle est la valeur du taux d'intérêt effectif correspondant à un taux d'intérêt post compté t ?

Exercices

Exercice 1

Un capital C_0 placé à intérêt simple au taux t . sachant que la valeur acquise par ce placement au bout de n mois est de 234 000 oug et que $C_0 \cdot t = 12\,100$; calculer la valeur acquise après $(n+3)$ mois.

Exercice 2

Comparez les deux placements suivants :

- Placement A : Valeur acquise après x mois de placement = $19 + 0.25x$
- Placement B : Valeur acquise après x mois de placement = $15 + 0.75x$

Exercice 3

Un établissement financier propose les options suivantes, pour une durée de 12 mois :

- Option X : Intérêts post comptés au taux de 8 %
- Option Y : Intérêts précomptés au taux de 8%

Comparez les deux options précédentes en considérant les deux cas suivants :

- Cas 1 : le capital placé est de 14 500 000 oug
- Cas 2 : le capital placé est de 11 900 000 oug.

60/165

EXERCICE 1 : En prévision du lancement d'un nouveau produit une société effectue une enquête pour en fixer le prix unitaire. Comme l'indique le tableau ci-dessous :

Prix en euros : x_i	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'acheteurs potentiels (y_i)	130	120	100	80	70	60	30	20

1° Représentez la série (x_i, y_i) par un nuage de points ?

2° Donnez l'équation de la droite Dy/x par la méthode des points extrêmes et représenter cette équation sur le même graphique, donner une prévision pour le prix ($x_i = 14$) ?

3° Répondez aux mêmes questions précédentes en appliquant :

La méthode des points moyens MAYER ?

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y , exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement linéaire:

1° Représenter le nuage des points ($x ; y$)

2° Déterminer les paramètres (a et b) de la droite d'ajustement $y = ax + b$; et les paramètres (c et d) de la droite d'ajustement $x = cx + d$; et en déduire le coefficient de corrélation linéaire $r_{x,y}$; Commenter ce résultat ?

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = b \cdot e^{a \cdot x}$; et en déduire le coefficient de corrélation linéaire ; commenter ce résultat ?

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 600\$?

3° Comparaison de deux ajustements : Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

BONNECHANCE Enseignant: Mohamed Vall ould zéine



Devoir de Microéconomie**Questions (8points)**

1/Quelle différence entre utilité totale et marginale ? (4)

2/Définir le taux marginal de substitution (4)

Exercice (12points):**Exercice (12 points)**

On suppose que la fonction d'utilité d'un individu est de la forme : $U = 4XY$ avec $R = 20$; $P_x = 2$; $P_y = 4$

1/calculez selon les deux méthodes (substitution : Lagrange) les quantités de biens X et Y demandées par l'individu rationnel ? (4p)

2/supposons que le niveau d'utilité soit fixé à $U_0 = 16$ donnez l'équation de la courbe d'indifférence de ce consommateur et tracez-la (4p)

3/donnez l'équation de la droite de budget et tracez-la sur le même graphique. (4p)



$\begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \end{cases}$